

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Título do projeto/programa:	<i>Qualidade dos gastos públicos e aprimoramento da gestão municipal na região intermediária de Londrina</i>
Grande Área:	<i>Ciências Sociais Aplicadas</i>
Área:	<i>Ciências Econômicas</i>
Subárea:	<i>Ciências Econômicas Aplicada</i>
Período:	Início: (10/2025) Término: (10/2026)
Público-alvo:	O público-alvo é composto, principalmente, por gestores públicos municipais, como prefeitos, secretários de finanças, planejamento e controladoria dos municípios que integram a região intermediária de Londrina. Para mais, o projeto se destina a técnicos e servidores públicos que atuam diretamente na elaboração, execução e fiscalização do orçamento municipal, bem como a vereadores e demais agentes do legislativo local, responsáveis pelo acompanhamento e controle dos gastos públicos. Também são considerados como público os estudantes e pesquisadores das áreas de Administração Pública, Ciências Econômicas e afins, que tenham interesse em temas relacionados à arrecadação e à qualidade do gasto público. Por fim, o projeto busca alcançar cidadãos, lideranças comunitárias e representantes de organizações da sociedade civil que participam de conselhos municipais ou que estejam engajados em iniciativas de controle social, objetivando transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos.
Objetivos:	Objetivo Geral: avaliar a qualidade dos gastos públicos nos municípios da região intermediária de Londrina, com base na arrecadação e na aplicação dos recursos públicos, utilizando técnicas de econometria espacial para identificar padrões regionais. Desta forma, disponibilizando informações que podem proporcionar maior eficiência na gestão fiscal e fomentar a transparência na administração municipal. Objetivos Específicos: especificamente, busca-se levantar e organizar dados sobre a arrecadação tributária e os gastos públicos dos municípios que compõem a região intermediária de Londrina. A partir desses dados, serão utilizadas técnicas de econometria espacial para analisar a existência de interdependência e efeitos espaciais entre os municípios, como aos padrões de arrecadação e de gasto. Com isso, o projeto pretende identificar assimetrias e distorções na alocação de recursos, considerando o contexto regional e a proximidade geográfica entre os entes municipais. Adicionalmente, busca-se estimular o controle social e a participação cidadã por meio da divulgação dos resultados junto à comunidade e aos gestores públicos locais. Por fim, o projeto visa fornecer subsídios técnicos que contribuam para o aprimoramento da gestão fiscal e para o desenvolvimento de políticas públicas nas localizações analisadas.
Metodologia:	Combina-se abordagem quantitativa, Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) e modelagem econométrica espacial, com o objetivo de avaliar a qualidade dos gastos públicos municipais na região intermediária de Londrina, Figura 1. A escolha metodológica está ancorada em estudos prévios como Fernandes e Rondina Neto (2022), que apontam a eficácia da AEDE na detecção de padrões de autocorrelação espacial em variáveis econômicas e fiscais. Inicialmente, serão coletados dados secundários referentes à arrecadação e às despesas públicas dos municípios da região intermediária de Londrina, conforme recorte definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ademais, as fontes de dados incluirão as bases do Tesouro Nacional - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), do Banco Central do Brasil (BACEN) - via IF.Data, e, quando pertinente, portais de transparência municipal. Ainda, os elementos das fontes destacadas serão cruzados com material coletado de forma primária por intermédio de agentes políticos e demais membros da sociedade. Assim, para evitar distorções, as informações serão inflacionadas para um mesmo ano-base, de modo a garantir a comparabilidade temporal.

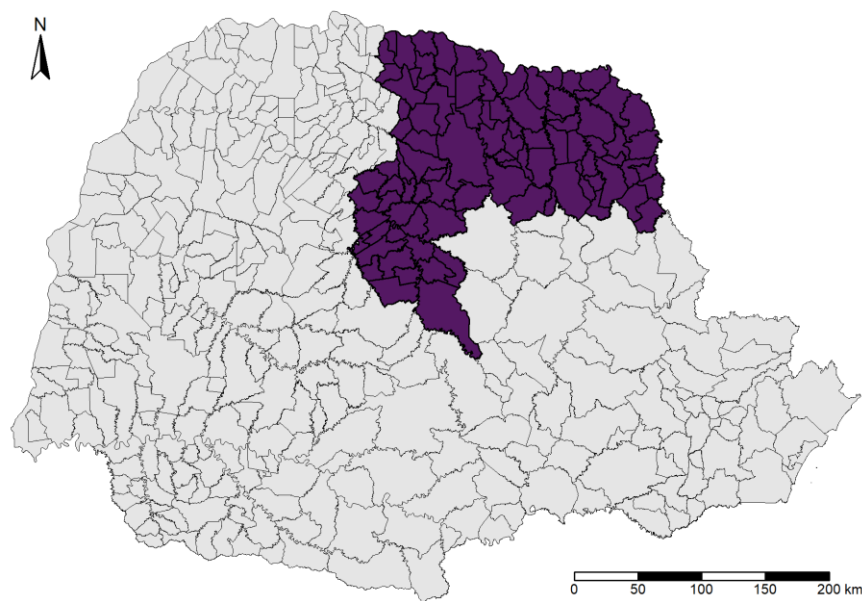
ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



Em seguida, será aplicada uma AEDE, com o auxílio de programas computacionais como GeoDa e RStudio, a fim de investigar a presença de autocorrelação espacial entre as variáveis selecionadas dos municípios. Além disso, serão utilizados indicadores como o Índice de Moran Global e Local, que permitem verificar se municípios com desempenho semelhante em termos de arrecadação ou qualidade do gasto estão geograficamente agrupados, conforme aplicado em Fernandes e Stachio (2024) e Fernandes e Rondina Neto (2022). Para proporcionar uma inferência de maior detalhamento, pretende-se recorrer aos modelos de econometria espacial, como o SAR (Spatial Autoregressive) e SDM (Spatial Durbin Model), conforme a robustez estatística recomendada por LeSage e Pace (2009) e validada por Fernandes Impíssa e Parré (2025).

Figura 1. Municípios da Região Intermediária de Londrina



Fonte: original da pesquisa com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dentre as possíveis variáveis a serem empregadas estão os indicadores de arrecadação tributária, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), as transferências intergovernamentais Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e variáveis de controle como população e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Como variável dependente, poderá ser usado um índice de qualidade do gasto público, elaborado com base em critérios de eficiência orçamentária, execução de despesas prioritárias e equilíbrio fiscal.

Necessitando trabalhar com dados de deferentes medidas, estes serão padronizados conforme descrito por Gujarati e Porter (2009), permitindo comparações entre variáveis com diferentes escalas. Com isso, pretende-se estimar os modelos por máxima verossimilhança, o que assegura consistência dos parâmetros em contextos de autocorrelação espacial. Por fim, os resultados da modelagem serão interpretados à luz das especificidades regionais, com o intuito de oferecer recomendações técnicas aos gestores públicos e auxiliar na alocação eficiente de recursos na região intermediária de Londrina.

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



	Referências FERNANDES, P. G. A.; RONDINA NETO, A. CRÉDITO RURAL NO PARANÁ: UMA ANÁLISE MUNICIPAL PARA O PERÍODO ENTRE 2013 E 2018. Revista Paranaense De Desenvolvimento - RPD, v. 43, n. 142, 2022. Disponível em: https://ipardes.emnuvens.com.br/revistaparanaense/article/view/1220. Acesso em: 12 jul. 2025. FERNANDES, P. G. A.; STACHIO, L. P. ANÁLISE ESPACIAL DOS REPASSES DO ESTADO DO PARANÁ AOS MUNICÍPIOS DE 2017 ATÉ 2021. Cadernos de Finanças Públicas, v. 24, n. 02, 2024. Disponível em: https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/222. Acesso em: 12 jul. 2025. FERNANDES, P. G. A.; IMPÍSSA, E. C. S.; PARRÉ, J. L. O IMPACTO DAS CATEGORIAS DE CRÉDITO RURAL NO VBP DA AGROPECUÁRIA PARANAENSE NO PERÍODO DE 2015 A 2018. Informe GEPEC, Toledo, v. 29, n. 1, p. 80–100, 2025. DOI: 10.48075/igepec.v29i1.32884. Disponível em: https://saber.unioeste.br/index.php/gepec/article/view/32884. Acesso em: 12 jul. 2025. GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Basic Econometrics. McGraw-hill, 2009. LESAGE, J. P.; PACE, R. K. Spatial Econometric Models. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, (2009).	
Critérios para seleção de bolsistas (obrigatório):	Além dos critérios constantes no edital 056/2025, apresente outros três critérios para seleção de bolsistas. Além dos critérios constantes no edital 057/2025, apresente outros três critérios para seleção de bolsistas. 1. Conhecimento prévio em análise de dados ou estatística aplicada, com ênfase em programas computacionais como Excel, R ou GeoDa, comprovado por histórico escolar ou participação em disciplinas/atividades correlatas. 2. Interesse e disponibilidade para desenvolver atividades de pesquisa em econometria espacial e finanças públicas, demonstrado em entrevista ou carta de motivação. 3. Desempenho acadêmico geral, com base no Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA), priorizando estudantes com desempenho acima da média do curso.	
Síntese das Atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:	1. Levantamento e organização de dados. 2. Tratamento dos dados, caso necessário. 3. Análise descritiva das informações coletadas. 4. Aplicação de técnicas de AEDE, como o Índice de Moran Global e Local. 5. Apoio na modelagem econométrica espacial, sob orientação do professor coordenador. 6. Elaboração de mapas temáticos e gráficos comparativos para visualização dos resultados. 7. Redação de relatórios técnicos bimestrais com a descrição das atividades realizadas para monitoramento e controle. 8. Apresentação dos resultados em eventos acadêmicos e colaboração na realização de notas técnicas disponibilizadas no portal da UNESPAR.	
Relação de estudantes envolvidos no Projeto/Programa: (Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 5 da tabela I)	Nome 1) Lucas Luiz Alves da Silva 2) Lucas Alves Basilio 3) Gabriel Felipe Magnusson	origem (graduação/pós-graduação/egresso) 1) Graduação 2) Graduação 3) Graduação
Relação dos Docentes Orientadores no Projeto/Programa	Nome 1) Paulo Guilherme Alarcon Fernandes 2) Tania Terezinha Rissa	

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



(Este campo será utilizado para confirmar a pontuação no item 6 da tabela I)	
Bolsistas no projeto:	Já possui bolsistas ☐ Sim ☒ Não Se possui bolsista, indicar a fonte de recurso ☐ PIBEX ☐ PIBIS ☐ Universidade sem Fronteiras ☐ Outros:
O Projeto ou Programa atende às Diretrizes de Extensão do FORPROEXT?	1. Interação dialógica O projeto apresenta metodologias que estimulam a participação e democratização do conhecimento, com a contribuição de atores não-universitários em sua produção e difusão? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. O projeto prevê a produção e divulgação de notas técnicas, além da elaboração de um artigo científico a ser finalizado ao término das atividades. Desta forma, os materiais serão destinados à população e aos gestores públicos. Assim, as análises serão compartilhadas em plataformas institucionais e discutidas em encontros com representantes locais. 2. Interdisciplinaridade Sim. O projeto articula conceitos e metodologias das áreas de Economia, Estatística, Administração Pública e Geografia. Destaca-se o emprego de variáveis socioeconômicos no uso de econometria espacial. Adicionalmente, é proposta a parcerias com órgãos públicos municipais, promovendo a integração entre saberes acadêmicos e práticas de gestão pública. 3. Relação com ensino e pesquisa O projeto apresenta propostas de articulação com a produção de conhecimento (científico e cultural) e com o currículo do curso, e/ou estratégias para apreensão de saberes e práticas ainda não sistematizados? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. O projeto está diretamente articulado às disciplinas de Microeconomia, Macroeconomia, Economia Regional, Econometria e Finanças Públicas, proporcionando a aplicação prática dos conteúdos teóricos em contextos reais. Ademais, a produção de notas técnicas e de um artigo científico reforça a integração entre ensino, pesquisa e extensão, além de contribuir com práticas destinadas para a investigação fiscal e propostas de aprimoramento territorial. 4. Impacto na formação do estudante O projeto cria oportunidades de aprendizado para além do currículo e/ou oferece condições para os estudantes desenvolverem um protagonismo na sua formação técnica e cidadã? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. Proporciona-se aos estudantes oportunidades de aprendizado que vão além do currículo formal, por meio do desenvolvimento de habilidades em análise de dados, econometria espacial e produção científica. Logo, estimula, ainda, o protagonismo estudantil ao envolver os participantes na construção de diagnósticos regionais e na proposição de soluções para problemas públicos, com isso, aprimorando sua formação. 5. Transformação social

ANEXO I - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PIBEX

Edital 056/2025 PROEC /UNESPAR



	O projeto se propõe a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades das comunidades envolvidas e propiciadora do desenvolvimento social e regional? (Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente – máximo 5 linhas): Sim. Propõe-se uma atuação transformadora ao oferecer diagnósticos técnicos e acessíveis sobre a qualidade da gestão pública nos municípios da região intermediária de Londrina. Portanto, ao subsidiar decisões com base em evidências, contribui para a eficiência na alocação de recursos, a redução de desigualdades regionais e o estímulo da participação do cidadão no exame de políticas públicas.
O Programa ou Projeto apresenta articulação com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unespar?	Se a resposta for “sim”, descreva sucintamente: (máximo 5 linhas). Sim. O projeto está alinhado às diretrizes do PDI da Unespar ao promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, estimular a inclusão social e regional, intensificando a interação com a sociedade e contribuir para a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. a) O Programa ou Projeto apresenta ações visando à Inclusão Social? Sim. Ao democratizar o acesso à informação e impulsionar a atuação do cidadão comum na gestão pública, contribui-se para a inclusão social de comunidades locais. b) Contempla ações visando o desenvolvimento econômico e social? Sim. Busca-se aprimorar a gestão fiscal municipal, oferecendo subsídios para as políticas se tornarem mais eficientes, com impacto positivo no desenvolvimento econômico e social da região. c) Contempla ações de defesa e preservação do meio ambiente? Sim. Embora não seja o foco principal, considera-se variáveis ambientais nos indicadores analisados, possibilitando reflexões sobre sustentabilidade e uso responsável dos recursos naturais. d) Contempla ações em defesa da memória e do patrimônio histórico e/ou de incentivo à produção cultural? Não diretamente. Contudo, pode-se contribuir indiretamente ao reforçar as ações da gestão pública local, o que pode beneficiar políticas de preservação cultural nos municípios analisados. e) O Projeto ou Programa realiza ações extensionistas com grupos sociais à margem das ações tradicionais da Universidade? Sim. Envolve-se comunidades locais, diferentes municípios, e gestores públicos que frequentemente não participam do cotidiano universitário, aumentando o alcance da extensão e estimulando inclusão institucional.